

# КОЛОКВІУМ №3

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Варіант: 6

## Виконання:

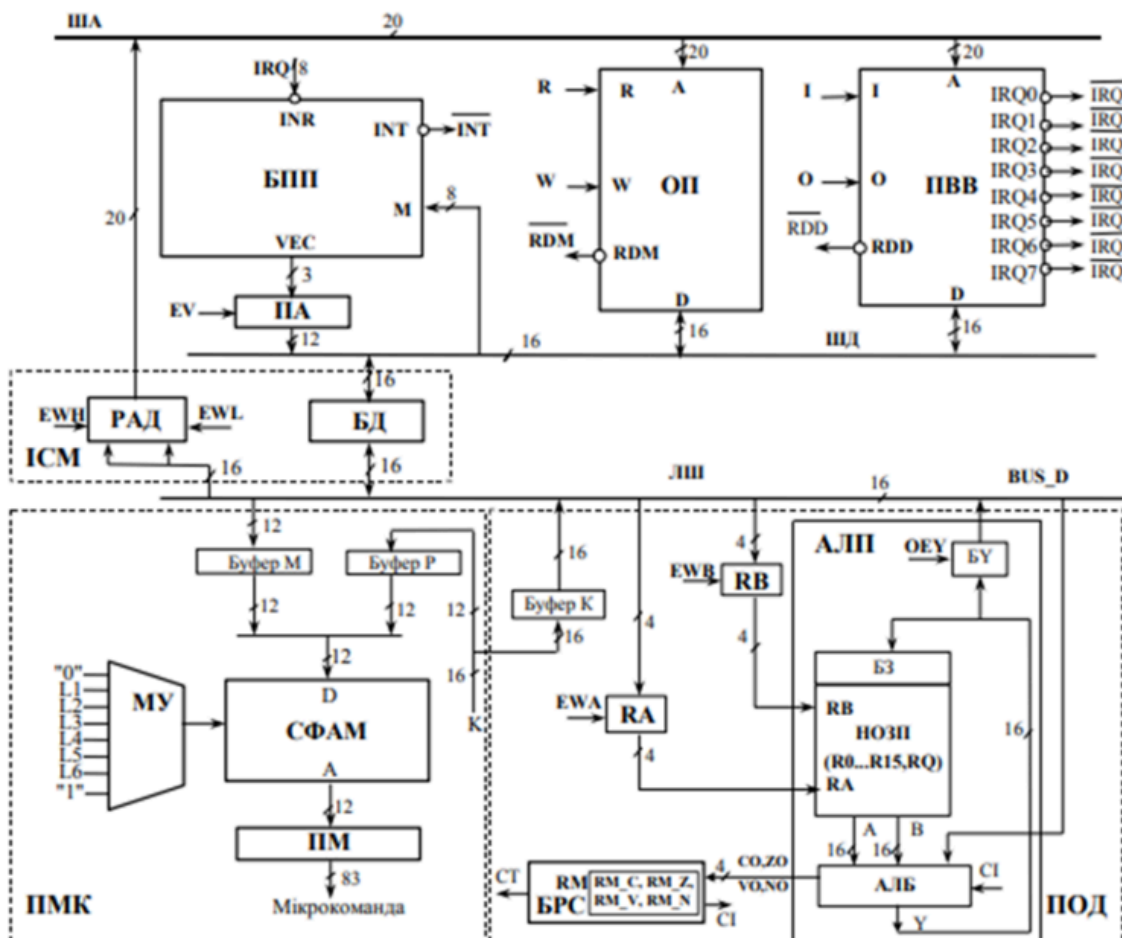
Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому  $x_9 = 0$ ,  $x_8 = 0$ ,  $x_7 = 0$ ,  $x_6 = 0$ ,  $x_5 = 0$ ,  $x_4 = 1$ ,  $x_3 = 0$ ,  $x_2 = 1$ ,  $x_1 = 0$ . Звідси

Функція:  $2^2 * X + 2^{(-1)} * Y$

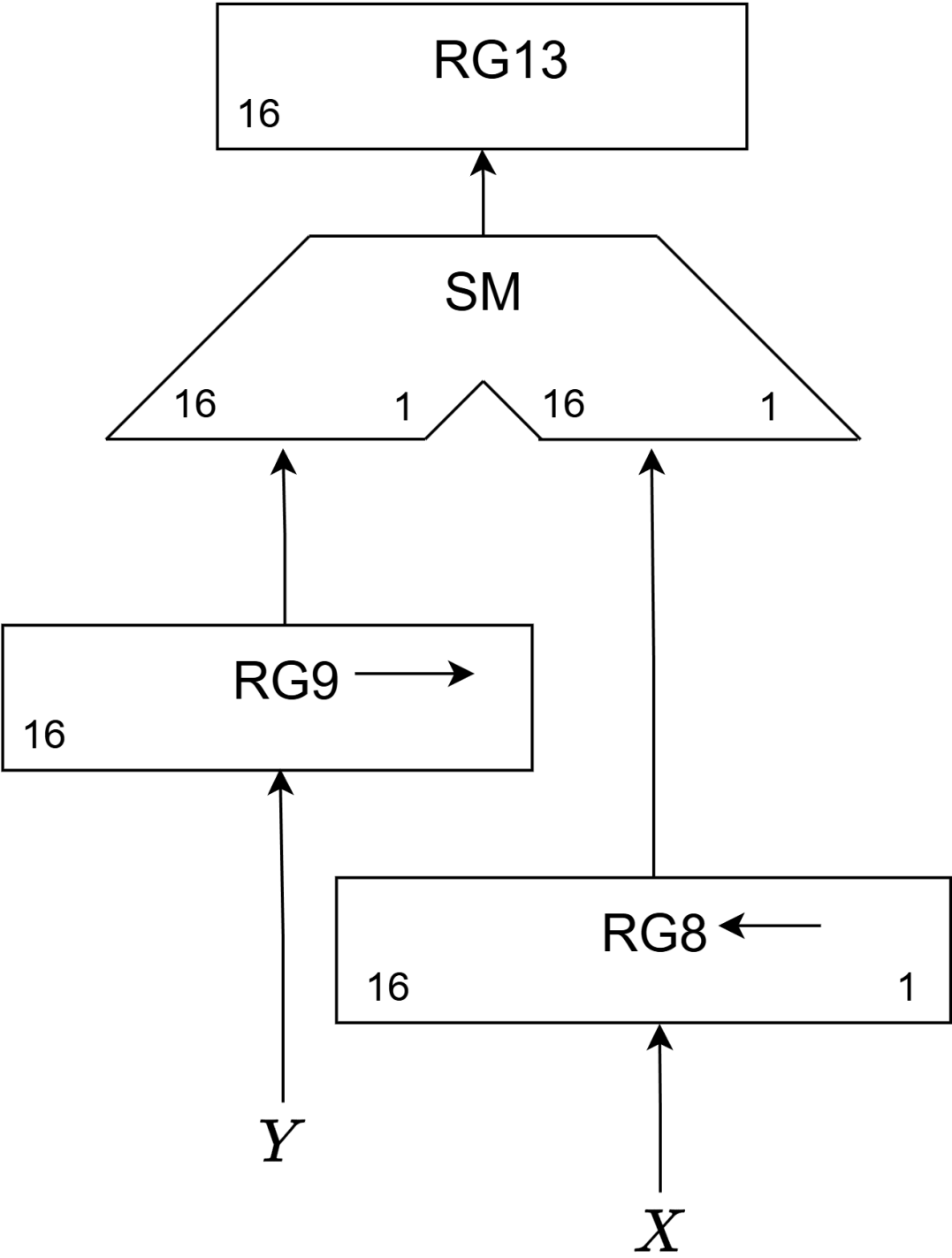
$X = -9$ ;  $Y = 9$

Звідси:  $4 * X + Y/2 = 4 * (-9) + 9 / 2 = -32 = 0xFFE0$  [Тут  $9/2 = 4$ ] (в ДК) = 8020 (в ПК)

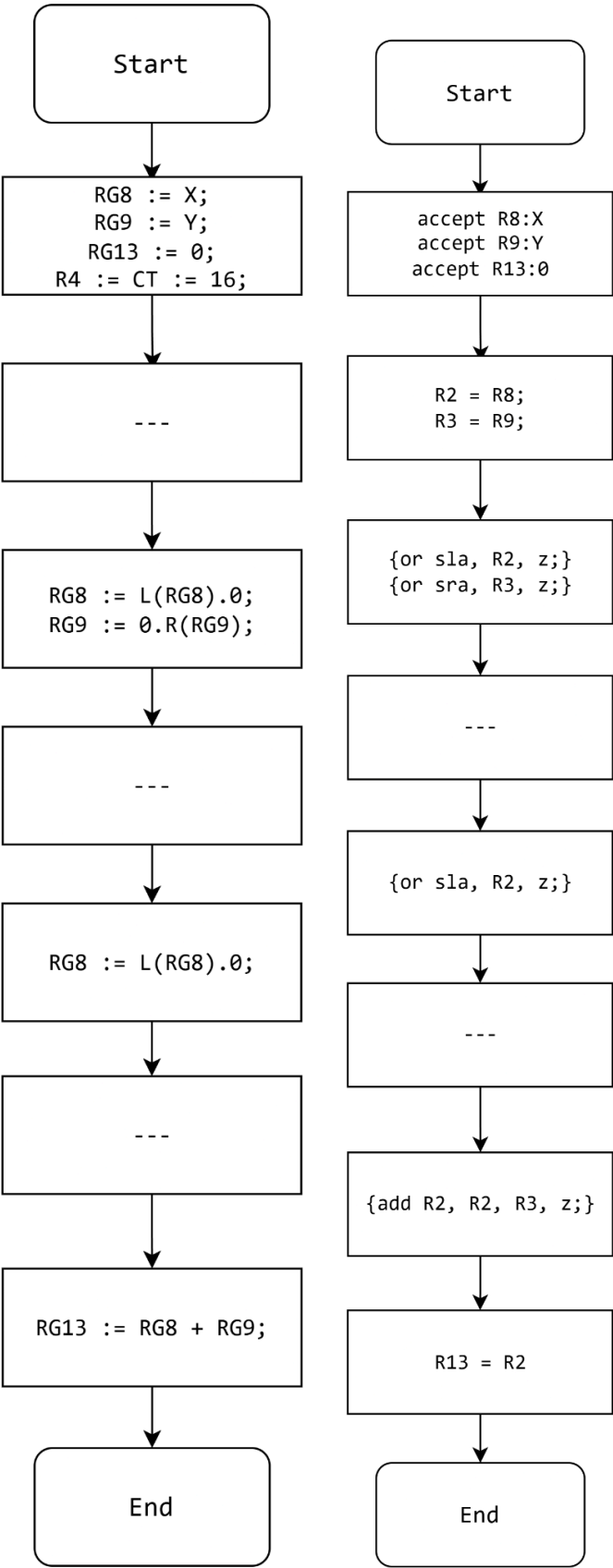
Структура ЕОМ:



Операційний пристрій:



Мікроалгоритм:



Таблиця станів реєстрів:

| № | RG8<br>16                      1 | RG9<br>16                      1 | RG13<br>16                      1                                | Мікрооперації                    |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - | 1111 1111 1111 0111              | 0000 0000 0000 1001              | 0000 0000 0000 0000                                              | RG8 := X; RG9 := Y; RG13 := 0;   |
| 1 | 1111 1111 1110 1110              | 0000 0000 0000 0100              | 0000 0000 0000 0000                                              | RG8 := L(RG8).0; RG9 = 0.R(RG9); |
| 2 | 1111 1111 1101 1100              | 0000 0000 0000 0100              | 0000 0000 0000 0000                                              | RG8 := L(RG8).0;                 |
| 3 | 1111 1111 1101 1100              | 0000 0000 0000 0100              | +1111111111011100<br><u>0000000000000100</u><br>1111111111100000 | RG13 := RG8 + RG9;               |

1111111111100000 = 11 11 1111 1110 0000 = FFE0 (в ДК) = 8020 (в ПК) [або можна C020, якщо брати ще один знаковий розряд]

Код макроасемблера:

```
\pochatkovi dani prohramy
link l1:ct

\X=-9, Y=9, Z=2^2X+2^(-1)Y=-32
accept R1:0000h \RG1 := 0
accept R6:0001h \odynytsia
accept R7:8000h \maska znaku
accept R8:0FFF7h \X = -9
accept R9:0009h \Y = 9
accept R4:0010h \CT := 16, 10h
accept R5:0000h \dopomizhnyi reiestr
accept R13:0000h \RES u PK

{or R2, R8, z;}
{or R3, R9, z;}

{or sla, R2, z;}
{or sra, R3, z;}
{or sla, R2, z;}
{add R2, R2, R3, z;}

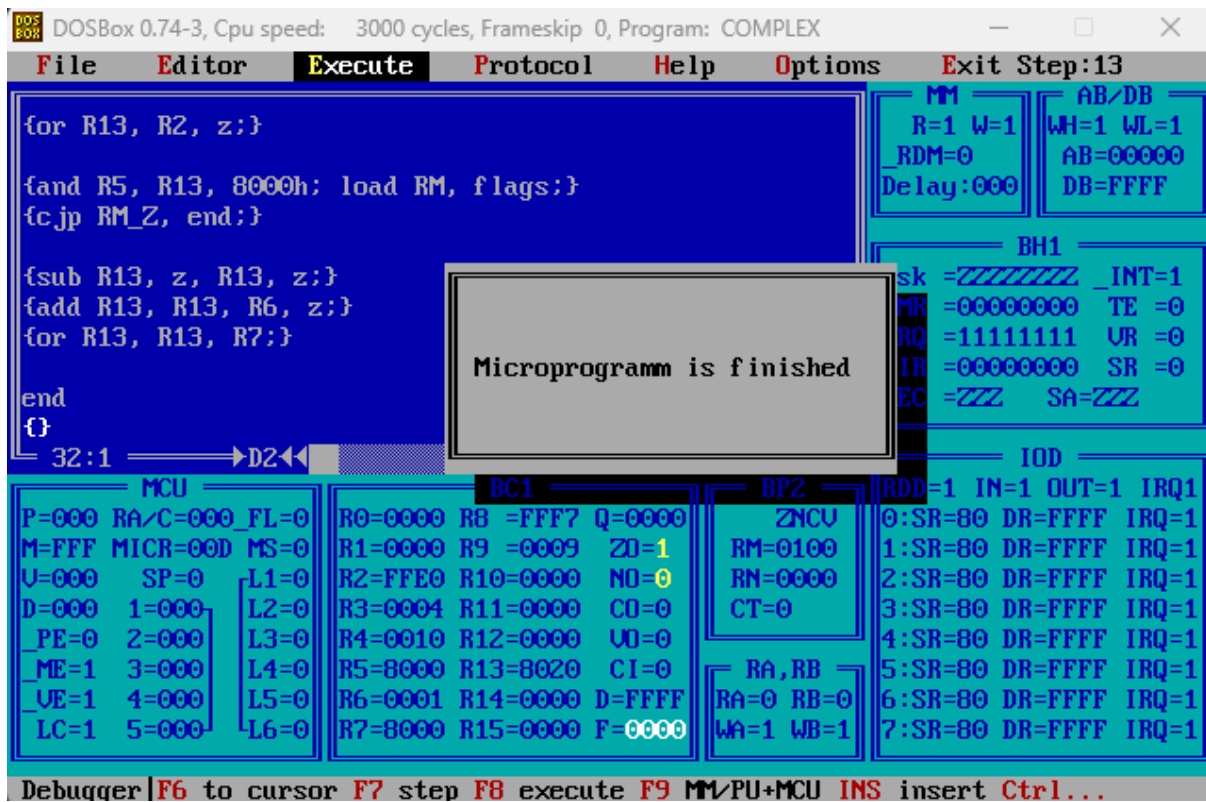
{or R13, R2, z;}

{and R5, R13, 8000h; load RM, flags;}
{cjp RM_Z, end;}

{sub R13, z, R13, z;}
{add R13, R13, R6, z;}
{or R13, R13, R7;}
```

```
end  
{}
```

І запусимо в DosBox:



Наш результат записується в регістр R13 – і як бачимо, там 8020, що дорівнює -32